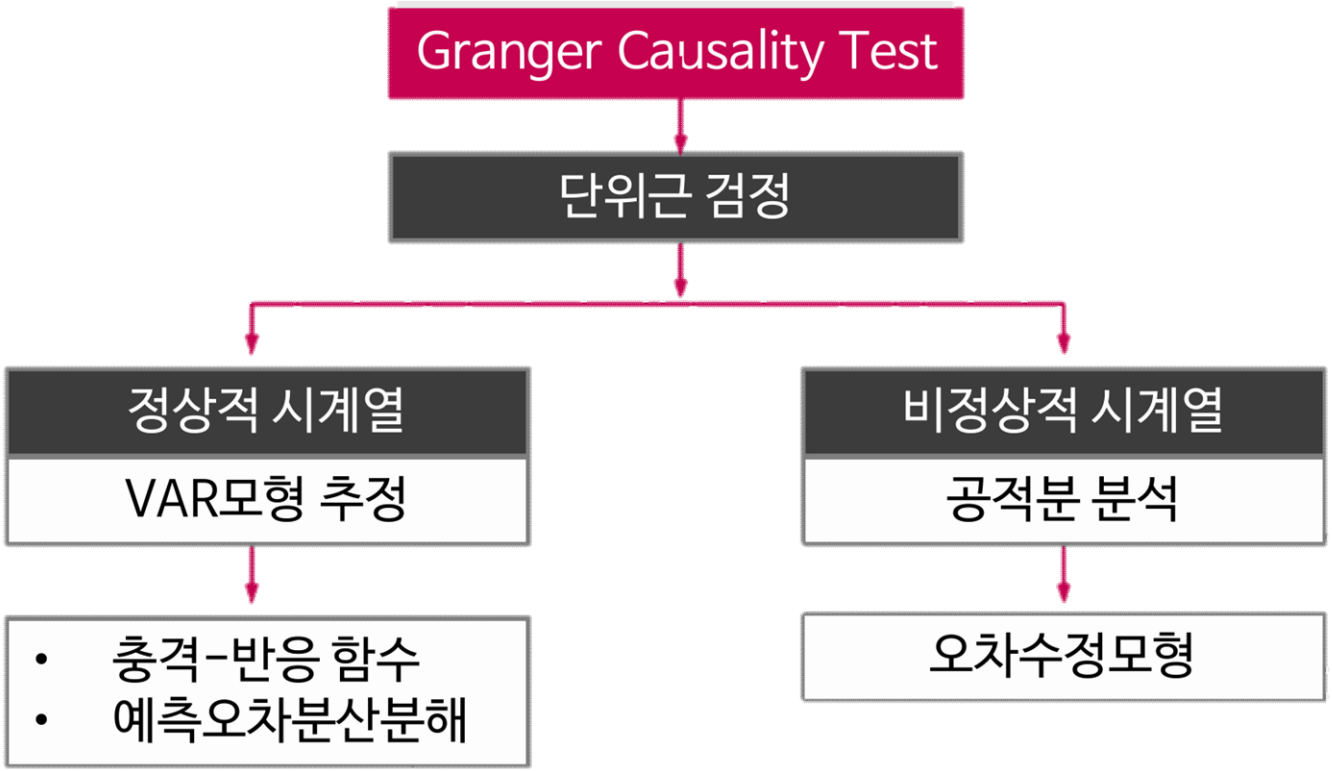
시계열분석

11주차: 공적분과 오차수정 모형

VAR모형 분석


Granger Causality Test
단위근 검정
정상적 시계열
VAR모형 추정
충격-반응 함수
예측오차분산분해
비정상적 시계열
공적분 분석
오차수정모형

비정상적 시계열 분석

- VAR 모형은 정상적 시계열에 대하여 적용
  - 비정상적 시계열에 대해서는 차분을 통해 정상성을 확보한 후에 VAR 모형화
- 경제·금융 관련 시계열들은 각각 비정상적이나, 장기적으로 균형적 관계를 갖는 경우가 있으며 이를 공적분(cointegration) 관계라 함. (예: 소득과 소비)
- 이런 경우, 각각을 차분하여 정상적 시계열로 변환하여 분석하는 것보다 직접적으로 회귀 모형화 하는 것이 더 많은 정보를 얻음.
- 공적분 관계가 없는 비정상적 시계열을 대상으로 회귀분석할 때 가성 회귀(spurious regression)의 문제가 발생함에 유의.
- 공적분 분석을 위해서는 각 시계열이 동일 차수의(비정상적) 누적 시계열이어야 함.

공적분

- 누적(integrated) 벡터시계열

  벡터 시계열 $\{\boldsymbol{x}_t, t \geq 1\}$에 대해 $\{(1-B)^{d-1}\boldsymbol{x}_t, t \geq 1\}$는 비정상적이나 $\{(1-B)^{d}\boldsymbol{x}_t, t \geq 1\}$이 정상적일 때, 차수 d의 누적 벡터시계열이라 하며 $\{\boldsymbol{x}_t, t \geq 1\}$~I(d)로 표기

- 공적분(cointegration)

  I(d)인 누적 벡터시계열에 대해 선형결합 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{x}_t$이 차수 d 미만의 누적 시계열이 될 때, 공적분 벡터 $\boldsymbol{\alpha}$를 갖는 공적분 관계에 있다 함

  총 m개의 시계열이 있을 때 최대 m-1개의 공적분 벡터가 있을 수 있음. 이 때 존재하는 공적분 벡터의 최대수를 공적분 랭크(cointegration rank)라 함.

공적분 예시

- 다음 세 시계열을 고려하자. 공적분 랭크가 어떻게 되는가?

$$Z_{1t} = Z_{1,t-1} + a_{1t}$$

$$Z_{2t} = \beta_1 Z_{1,t} + a_{2t}$$

$$Z_{3t} = \beta_2 Z_{1,t} + \beta_3 Z_{2,t} + a_{3t}$$

텍스트

오차수정모형(Error Correction Model, ECM)

- 여러 시계열이 공적분 관계가 있는 경우 오차수정모형을 통하여 시계열 상호간의 미치는 단기 및 장기 효과를 분석할 수 있음.
- 공적분 관계는 ECM 표현을 위한 필요 충분 조건임(Engle and Granger, 1987).
- ECM 유도 예

  두 시계열 $\{X_t\}$와 $\{Y_t\}$가 각각 I(1)이며 다음의 공적분관계가 있다고 하자.

$$Y_t = \beta X_t + \varepsilon_t$$

  이 관계식을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$Y_t - (Y_{t-1} - Y_{t-1}) = \beta X_t + \beta(X_{t-1} - X_{t-1}) + \varepsilon_t$$

$$e_{t-1} = Y_{t-1} - \beta X_{t-1}$$

- $\Delta Y_t = -e_{t-1} + \beta \Delta X_t + \varepsilon_t$

오차수정모형(Error Correction Model, ECM)

- 단순형태 ECM

$$\Delta Y_t = \lambda e_{t-1} + \beta \Delta X_t + \varepsilon_t$$

- $\lambda e_{t-1}(\lambda < 0)$: 오차수정항(error correction term)
  이전 시점에서 예측오차가 양수이면 다음 시점에서 Y값을 축소시켜 X와 Y의 장기적 관계를 유지시키는 효과
- X값에 변화가 있으면 Y값에 영향을 줌 (단기 효과)

오차수정모형(Error Correction Model, ECM)

- 시차변수를 포함한 ECM

$$\Delta Y_t = \lambda e_{t-1} + \sum_{j=1}^{p} \beta_{1j} \Delta X_{t-j} + \sum_{j=1}^{p} \gamma_{1j} \Delta Y_{t-j} + \varepsilon_{1t}$$

$$\Delta X_t = \lambda e_{t-1} + \sum_{j=1}^{p} \beta_{2j} \Delta X_{t-j} + \sum_{j=1}^{p} \gamma_{2j} \Delta Y_{t-j} + \varepsilon_{2t}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \Delta X_t \\ \Delta Y_t \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda\beta & \lambda \\ -\lambda\beta & \lambda \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_{t-1} \\ Y_{t-1} \end{pmatrix} + \sum_{j=1}^{p} \begin{bmatrix} \beta_{2j} & \gamma_{2j} \\ \beta_{1j} & \gamma_{1j} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \Delta X_{t-j} \\ \Delta Y_{t-j} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{1t} \end{pmatrix}$$

VAR모형과 벡터ECM

- 벡터시계열의 경우 공적분 관계가 있을 때 벡터ECM (VECM)으로 확장됨
- I(1)인 VAR(p) 모형은 공적분 관계 여부와 관계없이 다음의 VECM으로 표현

$$\boldsymbol{z}_t = \Phi_1 \boldsymbol{z}_{t-1} + \Phi_2 \boldsymbol{z}_{t-2} + \cdots + \Phi_p \boldsymbol{z}_{t-p} + \boldsymbol{a}_t$$

$$\Pi = \Phi_1 + \Phi_2 + \cdots + \Phi_p - \mathrm{I}, \qquad \Gamma_k = -\sum_{j=k+1}^{p} \Phi_j$$

$$\boldsymbol{\Delta z}_t = \boldsymbol{\Pi z}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p} \Gamma_j \boldsymbol{\Delta z}_{t-j} + \boldsymbol{a}_t$$

공적분 검정

- Engle-Granger 검정

  회귀분석의 잔차 시계열에 대하여 ADF 검정 실시

  단위근이 없다면 공적분 관계있다고 결론

- Johansen 검정

  - 트레이스 검정

  H_0: r = r_0 vs H_1: r > r_0

  - 최대 고유치 검정

  H_0: r = r_0 vs H_1: r = $r_0 + 1$

공적분 검정 함수

urca 패키지 필요

- $ca.jo(data, type, ecdet, K)$

  #Johansen 공적분 검정

  # type: "trace"(trace test) 또는 "eigen"(max-eigenvalue test)

  # ecdet: deterministic term, "none", "const", "trend" 가능

  # K : VAR 차수 + 1 (예: VECM(1) → K=2)

- $summary(jo)$

  #λ_i(고유치), Trace 통계량, 임계값, 공적분 랭크 결론 등을 보여줌.

VECM 함수

tsDyn 패키지 필요

- $VECM(data, lag, r, include, estim)$

  #Johansen 결과를 이용해 VECM 모델을 바로 적합.

  # lag : 차분 후 VAR 차수

  # r : 공적분 랭크(0 ≤ r < m)

  # include : "none", "const", "both" 등

  # estim : "ML"(최대우도) 또는 "OLS"

- *residuals(vecm, type="invec")*

  #VECM의 "error-correction term" $\beta' X_{t-1}$(내생적 유도항) 시계열을 반환.

VECM 함수

vars 패키지 필요

- $vec2var(jo, r, model)$

  # Johansen 객체 + 랭크 r → VECM→VAR(차분모형)로 변환.

  # x : ca.jo() 로 구한 Johansen 공적분 분석 객체

  # r : 채택할 공적분 랭크 (0 ≤ r < m; m은 변수 개수)

  # model : "VECM" (기본값) 또는 "fromCa" (내부 동작방식 차이)

- *irf() :* 충격반응함수 계산
- *fevd():* 예측오차분산분해 계산
- *predict() :* 차분 VAR 형태로 예측

공적분과 오차수정모형 실습

1. “EuStockMarkets” 데이터를 불러와 DAX 시계열에 대해 차수 0 로 ADF 검정을 수행해보자.

```
adf.test(EuStockMarkets[,"DAX"], k=0)
```

2. DAX, SMI, CAC 세 지수 간 공적분 검정을 수행하고 5% 임계값을 비교하여 공적분 랭크 r 을 결정해보자.

```
ca.jo(EuStockMarkets[,c("DAX","SMI","CAC")], type   = "trace", ecdet  = "const", K = 2)
```

3. 위에서 결정한 랭크 r 과 lag=1, include="const", estim="ML" 옵션으로 VECM을 적합해보자.

```
VECM(EuStockMarkets[,c("DAX","SMI","CAC")], lag = 1, r = 1, include   = "const",
estim   = "ML")
```

공적분과 오차수정모형 실습

4. 공적분 오차수정항 시계열로 그래프를 그려 이항 시점에서의 균형 이탈 정도가 어떻게 변하는지 설명해보자.

```
ec_term <- residuals(vecm, type="invec")
plot(ec_term, main="Error-Correction Term")
```

5. 3번의 jo 객체와 r 값을 넣어, 차분 VAR 객체를 생성하자.

```
var_from_vecm <- vec2var(jo, r=1)
```

6. impulse="DAX", response="SMI", n.ahead=10, boot=TRUE 옵션으로 충격반응함수를 계산하고, plot() 으로 시각화하시오. 그래프를 보고 "DAX에 단위충격이 가해졌을 때 SMI가 10거래일 동안 어떻게 반응하는지 해석해보자.

```
irf1 <- irf(var_from_vecm, impulse="DAX", response="SMI", n.ahead=10)
plot(irf1)
```

11주차 과제

- Eclass 내 11주차 과제를 푸세요.